**Задача №1. Тақташа**

| 1.1 | 1.2 | 1.3 | Толық |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2 | 14 |

Массасы 9.2 г магний тақташасы 200 г мыс (II) сульфатының ерітіндісіне біраз уақытқа батырылды, содан кейін пластинаның массасы 0.8 г-ға өсті. Түзілген ерітіндіге заттардың толық тұндырылуы үшін натрий гидроксидінің қажетті мөлшері қосылды, содан кейін 18.8 г тұнба пайда болды. Анықтаңыз:
1.1. бастапқы ерітіндідегі мыс (II) сульфатының массалық үлесі;
1.2. түзілген тақташадағы металдардың массалық үлестері;
1.3. тұнбадағы компоненттердің массалық үлестерін.

**Задача №2. Спорттық бор**

| 2.1 | 2.2 | Толық |
|---|---|---|
| 6 | 1 | 7 |

Спорттық бор қолды кептіру және күш пен беріктікті қажет ететін спортпен шұғылдану кезінде ұстау сенімділігін арттыру үшін қолданылады. Спорттық бордағы негізгі компонент ылғалмен әрекеттесу кезінде идеалды қасиеттерге байланысты магний карбонаты болып табылады. Алайда, ризашылықсыз сатушылар магний карбонатын басқа аналогы - кальций карбонатымен толықтыра алады немесе толығымен алмастыра алады. Кальций карбонаты магний карбонатына қарағанда арзан болғанымен, бордың сапасын нашарлатады, сондықтан оны қолдануға болмайды. Егер спорттық бордағы кальций карбонатының массалық үлесі 5% - дан асса, онда ол сапасыз спорттық бор болып саналады.
Сізде Камбоджидан "Сапа" деп аталатын спорттық бор бар. Қаптамада кальций мен магний карбонаты бар деп жазылған, бірақ олардың құрамдық пайыздары жазылмаған. Осы спорттық бордың 100 г тұз қышқылында еріту кезінде 26.3424 л (қ.ж.) көмірқышқыл газы пайда болады. Анықтаңыз:
2.1. "Сапа" спорттық борындағы компоненттердің массалық үлестері;
2.2. бұл борды спортта қолдануға бола ма?

**Задача №3. АБВГДейка**

| 3.1 | 3.2 | Толық |
|---|---|---|
| 18 | 7 | 25 |

Белгісіз $X_1$ газы көп мөлшерде мұнай-газ кен орындарынан өндіріледі және оның тығыздығы неонмен салыстырғанда төмен. $X_1$ газы жоғары температурада сумен әрекеттесіп, $X_2$ және А (газ А $X_2$-ден қарағанда жеңіл) 1 : 3 қатынасында газ қоспасын түзе алады (р-я 1). Олардың екеуі де белгілі бір катализатордың қатысуымен өзара әрекеттесіп, тығыздығы 1.43 г/л (қ.ж.) болатын $X_3$ (р-я 2) газ тәрізді өнім түзе алады. Ол салқындаған кезде мөлдір сұйықтық түрінде конденсацияланады.

$X_2$ газы калий пероксидімен ($K_2O_2$) әрекеттесуі мүмкін және сол кезде тек ақ $X_4$ зат түзеді (р-я 3). Түзілген өнімге тұз қышқылының ерітіндісін қосқанда $X_5$ газы пайда болады (р-я 4). $X_5$ жоғары температурада кальций металымен әрекеттесе алады (р-я 5), содан кейін кальций оксиді және $X_6$ (кальцийдің массалық үлесі 62.5 %) түзіледі. $X_6$-ны барлық құрылыс дүкендерінен табуға болады, өйткені оның сумен әрекеттесу (р-я 6) өнімі $X_7$ (тығыздығы қалыпты жағдайда 1.16 г/л-ге тең) металдарды дәнекерлеуде отын ретінде қолданылатын газын құрайды. $X_7$-ні артық А газбен өзара әрекеттестіру арқылы $X_8$ түзіледі (р-я 7), мұнда бір элементтің массалық үлесі басқа элементтің массалық үлесіне қарағанда 4 есе үлкен.

Анықтаңыз:

3.1. барлық белгісіз заттар;

3.2. тапсырмада аталған реакцияларды жазыңыз.

**Задача №4. Заттадың ыдырауы**

| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | Толық |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |

Төменде төрт белгісіз заттан түзілген ыдырау өнімдері туралы мәліметтер келтірілген. Сіздің міндетіңіз - есептеу арқылы олардың химиялық формуласын анықтау.

4.1. Массасы 10.35 г А затының ыдырауы кезінде 6.87 г $Mn_3O_4$, CO және $CO_2$ газ қоспасы (қоспадағы көміртектің массалық үлесі 31.03 %) түзіледі.

4.2. Массасы 39.8 г В затының ыдырауы кезінде 30.2 г $MnSO_4$, 8 г $SO_2$ және $O_2$ газы түзіледі.

4.3. Массасы 3.2 г С затының ыдырауы кезінде 2.88 г $Mo_2S_3$ және элементті күкірт түзіледі.

4.4. Массасы 6.32 г D затының ыдырауы кезінде 1.1 г $K_2S$ және 5.22 г $K_2SO_4$ түзіледі.

**Задача №5. Жазбалар**

| 5.1 | Толық |
|---|---|
| 24 | 24 |

Химик Алиби үстелден химиялық реакциялар жазылған белгісіз химиктің жыртылған дәптерін тапты, оның көмегімен кейбір қосылыстардың химиялық қасиеттерін білуге болады. Алайда дәптердің нашарлағаны соншалық, барлық реакцияларда қосылыс формулалары жазылмаған, сондықтан Алиби бәрін бөлшектеп жинауға мәжбүр болды. Нәтижесінде ол 6 негізгі реакцияны (теңдестірілген түрде емес) және 22 қосылыс жазуын алды:

1) … + … = …
2) … + … = …
3) … + … = … + …
4) … + … = … + …
5) … + … = … + …
6) … + … = … + …

| Қосылыс жазбасы | S | $H_2O$ | HCl | CO | $SO_2$ | $O_2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жазба саны | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Қосылыс жазбасы | $CaSO_3$ | C | $H_2S$ | $H_2SO_3$ | $CaCl_2$ | CaS |
| Жазба саны | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Дәптерде Алиби әр реакцияның шарттары мен бақылауларының жазбаларын тапты:

*«Бірінші реакция ашық ауада сары ұнтақты жағуды қамтиды, сонда жарылған отшашудың иісіне ұқсайтын өткір иісі бар газ шығады.*

*Екінші реакция - бірінші реакциядан түзілген газды су арқылы өтуі. Ерекше өзгерістер байқалмады, бірақ егер лакмус қағазын түзілген ерітіндіге салғанда, онда ол қызыл түске өзгереді.*

*Үшінші реакцияда екінші реакциядан түзілген ерітіндіге белгілі бір ерітінді қосылды, содан кейін ақ тұнба пайда болды.*

*Түзілген тұнба ерітіндіден сүзіліп, құрғатылып, қара ұнтақпен араластырылды. Бұл заттар арасында реакция байқалмады, бірақ егер сіз оларды үлкен температурада қақтауды бастасаңыз, онда төртінші реакция басталады. Өнімдерде ақ кристалдар мен иіссіз газ пайда болды. Алайда, осы газбен бірнеше рет дем алғаннан кейін менде бас айналу мен ұйқышылдық пайда болды.*

*Төртінші реакциядан алынған кристалдар үшінші реакциядан сүзілген ерітіндіге енгізілді. Тұнба ери бастады және оның бетінде көпіршіктер пайда бола бастады. Біраз уақыттан кейін мен жиіркенішті иіс сездім, бірақ зертханада менен басқа ешкім болмады. Біртүрлі …*

*Алтыншы реакцияда жабық ыдыстағы бірінші және бесінші реакциялардағы газдар арасында реакция пайда болды. Реакция нәтижесінде ыдыс қабырғаларында конденсат және сары жабын пайда болды.»*

5.1. Барлық алты белгісіз реакцияларды теңдестірілген түрде жазып, шешіміңізді түсіндіріңіз (түсіндірусіз реакция 0 баллға бағаланады).

**Задача №6. Сапалық талдау**

| 6.1 | Толық |
|---|---|
| 10 | 10 |

Бес номерленген сынауықтарда келесі заттардың сулы ерітінділері бар: күміс нитраты, алюминий сульфаты, мыс (II) нитраты, магний сульфаты және калий гидроксиді.

6.1. Реактивтер ретінде берілген ерітінділерді ғана қолданып, әр сынауықта қай заттың барын анықтау керек. Ол үшін сізге талдауды жүргізу жоспарын ұсыну және реакция теңдеулерін (молекулалық және қысқаша иондық түрде) жазу жеткілікті.